

Monitorización con Zabbix



Gabriel Serrano Muñoz

Índice de contenidos:

1. Introducción.....	3
Características.....	3
Ventajas.....	3
Requisitos.....	4
Hardware.....	4
Software.....	5
Forma en la que funciona Zabbix.....	6
2. Estado del arte.....	6
Pandora FMS.....	6
Características.....	7
Suscripciones y sus precios.....	8
Suscripciones y Precios.....	10
Icinga.....	11
Características.....	11
Suscripciones y Precios.....	11
Bibliografía.....	13

1. Introducción.

Zabbix, es un **software de monitorización** que recoge datos de dispositivos, sistemas y aplicaciones para analizarlos y ofrecer informes detallados. Con Zabbix se pueden **crear alertas, establecimiento de umbrales de rendimiento (avisos) y generación de información** a través de cuadros de mando. Aparte de esto tiene la peculiaridad de que es un software de código abierto.



Características

Zabbix tiene numerosas características y algunas de ellas son las siguientes:

- Permite la **monitorización en tiempo real** controlando servidores, bases de datos, dispositivos de red como los switches o puntos de acceso, servicios en la nube...
- **Envío de notificaciones de alerta** por si aparecieran fallos en el sistema, por ejemplo cuando un servidor se cae, un equipo supera el almacenamiento en la CPU o se apagan los switches... Estas notificaciones se realizan a través de SMS, correos electrónicos...
- **Visualización de datos** utilizando cuadros de mando y gráficos que proporcionan la información sobre el estado del sistema y ayuda a los administradores a ver e identificar problemas.
- Es de **código abierto** y se puede personalizar lo que hace que sea más fácil de usar y que permite la adaptación a las necesidades de cada usuario.

Ventajas

Zabbix es una solución de monitoreo de red que ayuda a los equipos a mantener los sistemas funcionando de forma continua. Tiene una serie de ventajas las cuales son las siguientes:

- **Confiability:** Al ser un software de monitoreo, tiene la capacidad de **detectar** fallos automáticamente, también **predice** los posibles accidentes que puedan ocurrir en el equipo y también hace que los equipos trabajen de forma **proactiva** para que no haya **inactividad**.
- **Visibilidad:** Permite una **vista completa** de la infraestructura con los equipos que son monitorizados a través de paneles gráficos, mapas o reportes, con esto se puede **analizar** de mejor manera la supervisión de los equipos.
- **Rendimiento:** Permite **identificar** a los equipos cuyos recursos como espacio en el disco duro o memoria RAM estén sobrecargados para poder **optimizar** el uso de la red y así **reducir** costes.
- **Cumplimiento:** **Controla** el comportamiento del sistema para **detectar** los posibles problemas o datos sospechosos, **avisando** y **resolviendo** los problemas de inmediato.
- **Rentabilidad:** **Mejora** la productividad y eficiencia de los equipos monitorizados **disminuyendo** el tiempo de administración y eficiencia de estos.

Requisitos

Zabbix tiene una serie de requisitos tanto hardware como software los cuales son los siguientes:

Hardware

En cuanto a requisitos hardware, se clasifican en **memoria**, **CPU** y **otro hardware**.

Memoria:

La cantidad de memoria depende del número de equipos y parámetros que se van a monitorear, si queremos tener **muchos equipos con un seguimiento**, hay que tener **bastantes GB** para tener mucho espacio para estos equipos. Cada proceso requiere muchas conexiones a servidores de bases de datos. La memoria para la conexión depende de la configuración del **motor de bases de datos**. Lógicamente, mientras **más memoria** disponga el servidor **más rápido** funciona la base de datos.

CPU:

Zabbix y su base de datos requieren **muchos recursos de CPU**. Al igual que en la memoria RAM, este número también depende de los **equipos que se van a monitorear** y de la **configuración del motor de la base de datos**.

Otro hardware:

Aparte de los recursos de CPU y espacio en GB de la memoria RAM, Zabbix requiere de la existencia de un **puerto de comunicación serie** y un **módem** para las notificaciones de alerta por SMS, también se puede hacer con un convertidor de **USB a serie**.

Este es un ejemplo de configuración, como se puede ver esta varía según el tamaño de la instalación las cuales son:

- **Pequeña:** Necesita 2 núcleos de CPU y 8GB de memoria RAM.
- **Mediana:** Necesita 4 núcleos de CPU y 16GB de memoria RAM.
- **Grande:** Necesita 16 núcleos de CPU y 64GB de memoria RAM.
- **Muy grande:** Necesita 32 núcleos de CPU y 96GB de memoria RAM.

Tamaño de la instalación	Métricas monitorizadas ¹	Núcleos CPU/vCPU	Memoria (GiB)	Base de datos	Amazon EC2 ²
Pequeña	1 000	2	8	MySQL Server, Percona Server, MariaDB Server, PostgreSQL	m6i.large/m6g.large
Mediana	10 000	4	16	MySQL Server, Percona Server, MariaDB Server, PostgreSQL	m6i.xlarge/m6g.xlarge
Grande	100 000	16	64	MySQL Server, Percona Server, MariaDB Server, PostgreSQL	m6i.4xlarge/m6g.4xlarge
Muy grande	1 000 000	32	96	MySQL Server, Percona Server, MariaDB Server, PostgreSQL	m6i.8xlarge/m6g.8xlarge

Software

En cuanto a los requisitos Software, tenemos los S.O en los que se puede utilizar Zabbix, son dos, los cuales son los siguientes:

- **Windows:** En todas las versiones desde **Windows XP/Server 2003** el agente Zabbix es compatible. Sin embargo el agente de Zabbix 2 es compatible desde **Windows 10/Server 2016** en adelante esto se hace por motivos de seguridad para **evitar** todo tipo de **vulnerabilidades críticas**.
- **IBM AIX:** El agente Zabbix en **IBM AIX**, están disponibles a partir de las versiones **6.1 TL07 / 7.1 TL01**.

Plataforma	Servidor	Agente	Agente 2	Comentarios
Linux	x	x	x	
Windows	-	x	x	El agente Zabbix es compatible con todas las versiones de escritorio y servidor desde Windows XP (64 bits)/Server 2003. El agente Zabbix 2 es compatible con todas las versiones de escritorio y servidor desde Windows 10 (32 bits)/Server 2016, ya que solo se compila con una versión de Go compatible para evitar vulnerabilidades de seguridad críticas. Desde Go 1.21, las versiones mínimas requeridas de Windows se han elevado, haciendo que Windows 10/Server 2016 sea la versión mínima para el agente Zabbix 2.
macOS	x	x	-	
IBM AIX	x	x	-	El agente Zabbix no funciona en plataformas AIX por debajo de las versiones 6.1 TL07 / 7.1 TL01.
FreeBSD	x	x	-	
OpenBSD	x	x	-	
Solaris	x	x	-	
NetBSD	x	x	-	
HP-UX	x	x	-	

Forma en la que funciona Zabbix

Zabbix funciona con la siguiente arquitectura:

El componente central que recoge los datos de los dispositivos a los que se va a ofrecer la monitorización se llama “**Servidor Zabbix**”, este los almacena en una base de datos.

Cuando los host que se van a monitorizar están instalados es cuando actúa el “**Agente Zabbix**”. Su función es recoger datos de los host como el uso de la CPU, velocidad y uso de la memoria...

Después las “**Bases de datos**” tienen que actual almacenando los datos y configuraciones de los host. Estas incluyen MySQL, PostgreSQL y Oracle.

También disponen de una “**interfaz gráfica de usuario**” que se basa en la página web destinada a que los usuarios vean los datos, configuren la supervisión y generen informes.

Por último Zabbix soporta monitorización a través de **SNMP IPMI y JMX**. Esto es para aquellos dispositivos que los agentes no pueden controlar.

2. Estado del arte.

Pandora FMS

Al igual que Zabbix, Pandora FMS se encarga de la **gestión y la monitorización** de los equipos, esta incluye funciones como **auditorías, gestión de configuración, control remoto, seguridad del sistema**, entre otras



Actualmente la utilizan múltiples empresas famosas como **Telefónica**, **Rakuten**, **Carrefour**...



Características

Pandora FMS tiene una gran cantidad de características de las cuales vamos a destacar las 5 siguientes:

- **Observabilidad de Red Avanzada:** Monitorización del tráfico de la red utilizando protocolos de flujo y tiene capacidad para detectar la topología y relaciones de red

para crear mapas visuales.

- **Automatización y Gestión Remota:** Permite la configuración remota de dispositivos de red y ejecución de script y comandos en servidores.
- **Monitoreo de Servicios y Negocio:** Permite monitorizar los procesos y generar informes precisos.
- **Gestión de Logs:** Recopilación de logs para agrupar alarmas y eventos

Suscripciones y sus precios

Pandora contiene estos 5 planes en cuanto a suscripciones, encontramos: **SaaS, RMM, NMS, ONE, Corporate.**

Las diferencias a parte del precio son múltiples ventajas como que cada uno permitirá mantener **más dispositivos o puestos de trabajo** que otro, que todos ofrecen soporte 24/7, informes, cuadros de mando y consolas virtuales, entre otras.

SaaS	RMM	NMS	ONE	Corporate
Desde 85€ Suscripción mensual / Perpetua	Desde 590€ Suscripción anual / Perpetua	Desde 1,530€ Suscripción anual / Perpetua	Desde 2,352€ Suscripción anual / Perpetua	Precios a medida Ampliable Según tus necesidades
Obtén SaaS!	Obtén RMM!	Obtén NMS!	Obtén ONE!	Obtén Corporate!
Soporte técnico Soporte 8x5 (América, EMEA) 24x7 Opcional (en SaaS dedicado)	Soporte técnico 8x5 Soporte (América, EMEA) 24x7 Opcional	Soporte técnico 8x5 Soporte (América, EMEA) 24x7 Opcional	Soporte técnico 8x5 Soporte (América, EMEA) 24x7 Opcional	Soporte técnico 8x5 Soporte (América, EMEA) 24x7 Opcional
Límites de licencia Desde 25 dispositivos (monitores ilimitados)	Límites de licencia Desde 100 puestos de trabajo (monitores ilimitados)	Límites de licencia Desde 100 dispositivos de red (sensores/monitores ilimitados)	Límites de licencia Desde 100 dispositivos (monitores ilimitados)	Límites de licencia Desde 1000 dispositivos (monitores ilimitados)
Modelo operativo SaaS / MaaS (SaaS dedicado)	Modelo operativo On-Premise	Modelo operativo On-Premise	Modelo operativo On-Premise	Modelo operativo On-Premise

API Datadog

API Datadog es una empresa que se dedica al **monitoreo de aplicaciones desde la nube**. Se encarga de monitorizar servidores, bases de datos y otros servicios a través de una **plataforma de análisis de datos** que utiliza el modelo “Software como servicio”.



Como podemos ver en la siguiente imagen, muchas empresas confían en data dog, destacamos **Samsung, korean air...**

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in a bold, black, sans-serif font.The Nasdaq logo, featuring a stylized "N" made of two parallel lines followed by the word "Nasdaq" in a black, sans-serif font.The Korean Air logo, featuring a stylized circular emblem followed by the words "KOREAN AIR" in a black, sans-serif font.The HashiCorp logo, featuring a stylized "H" made of two parallel lines followed by the word "HashiCorp" in a black, sans-serif font.

Características

API Datadog contiene varias características de las cuales conoceremos las siguientes:

- **Envío de datos:** Permite el envío de métricas, logs, trazas y resultados de test desde integraciones o también desde el Agent
- **Integraciones disponibles:** AWS, Azure, Google Cloud, Slack...
- **Endpoints de plataforma:**
 - **Métricas:** Publicar y consultar datos para dashboards
 - **Eventos:** Enviar y recibir eventos
 - **Synthetic:** Para crear, ejecutar y consultar tests.

- **Trazas (APM):** Permite enviar datos de rendimiento al Agent
- **Visualización de datos:** Permite crear gráficos, snapshots, listas de servicios, logs, monitores, checks...
- **Gestión de cuenta:** Permite la administración de usuarios, roles, organizaciones, claves API, consumo de recursos y restricciones de logs.

Suscripciones y Precios

API Data dog contiene múltiples servicios de los cuales tienen varios apartados en los que se cobra por utilizarlos, los más destacados son los siguientes:

- **Monitorización de la Infraestructura:**
 - **Host:** Se factura por las horas usadas más una tarifa horaria por el exceso
 - **Contenedor:** Entorno operativo autónomo. Se cobra por las horas usadas en monitorización
 - **Métrica Personalizada:** Combinación única entre host ID y etiquetas. Se cobra por el promedio mensual de métricas enviadas por hora.
 - **Tarea de Fargate:** Se cobra por las horas que las aplicaciones se han ejecutado y monitorizado
- **APM:**
 - **Host de APM:** Host que se generan. Se cobra con el mismo sistema de host de infraestructuras
 - **Tramo Indexado:** Es una solicitud filtrada para la retención. Se cobra por el máximo de tramos indexados con filtros de retención
 - **Tramo Ingerido:** Solicitud sin filtrar. Se cobra por el número de gigabytes de trazas.
- **Gestión de logs:**
 - **Log ingerido:** Se cobra por el número de gigabytes de logs enviados
 - **Evento de Log indexado:** Se cobra por cada millón de eventos de logs enviados para la indexación

Icinga

Icinga parecidamente a los dos servicios anteriores, es una aplicación de código abierto que se utiliza para controlar la monitorización de los sistemas como servidores o equipos y a su vez para controlar y monitorizar las redes. La primera versión de Icinga se publicó en 2009 y a partir de 2010 las versiones de Icinga han ido cambiando cada 2 meses



Características

- **Monitoreo de Infraestructura:** Controla cualquier recurso de la red, incluyendo servidores, hosts, switches y routers desde la nube.
- **Automatización de la Monitorización:** Facilita la automatización del despliegue y las configuraciones.
- **Notificaciones:** Gestiona los contactos para dar alertas sobre problemas mediante canales como email, SMS...
- **Métricas y Registros (Logs):** Recopila datos de rendimiento para la presentación de informes y genera alertas.
- **Monitoreo de la Nube:** Capacidad para monitorizar entornos en la nube además de los entornos On-Premise.
- **Analítica:** Procesa datos para informes y puede integrarse con herramientas como Elasticsearch, InfluxDB y Grafana para visualizar y analizar por ejemplo, mediante módulos como Icinga Reporting.

Suscripciones y Precios

Como podemos ver los precios varían según el tipo de suscripción que vayamos a elegir, podemos ver que hay 4 tipos los cuales son: Solo repositorio, Básico, De primera calidad y empresa. De estos solo aparecen los precios de los dos primeros siendo el de Solo repositorios de 5000\$ al año y el básico de 15.000\$ al año y los demás hay que contactar al soporte de Icinga

Precios de Icinga

Solo repositorio

\$5,000 al año

Incluye paquetes para sistemas operativos y software adicionales.

Básico

\$15,000 al año

Servidores adicionales:
\$2,000 al año

De primera calidad

Costumbre

Contáctanos para obtener
un presupuesto

Empresa

Costumbre

Contáctanos para obtener
un presupuesto

Bibliografía

1. Introducción.- [alexhost](#)
 - a. Características.- [alexhost](#)
 - b. Ventajas.- [zabbix](#)
 - c. Requisitos.- [zabbix](#)
 - d. Forma en la que funciona Zabbix.- [alexhost](#)
2. Estado del arte
 - a. ¿Qué es Pandora FMS?.- [pandorafms](#)
 - b. Características de Pandora FMS.- [pandorafms](#)
 - c. Planes en Pandora FMS.- [pandorafms](#)
 - d. ¿Qué es API Datadog?.- [Wikipedia](#)
 - e. Empresas que utilizan API Datadog.- [Datadog](#)
 - f. Características de API Datadog.- [Datadog](#)
 - g. Precios de API Datadog.- [Datadog](#)
 - h. ¿Qué es Icinga?.- [Wikipedia](#)
 - i. Características de Icinga.- Icinga
 - i. Monitoreo de Infraestructura.- [Icinga](#)
 - ii. Automatización de la monitorización.- [Icinga](#)
 - iii. Notificaciones.- [Icinga](#)
 - iv. Métricas y Registros.- [Icinga](#)
 - v. Monitoreo en la nube.- [Icinga](#)
 - vi. Analítica.- [Icinga](#)
 - j. Precios de Icinga.- [shadow soft/Icinga](#)